Equazioni differenziali ordinarie (ODE)

Equazioni differenziali ordinarie

- Un'equazione differenziale ordinaria (**ODE**) di ordine N è una relazione tra una funzione y(x) e le sue derivate fino all'ordine N:

$$f\left(x, y(x), y'(x), \ldots, y^{(N)}(x)\right) = 0$$

- Una funzione y(x), derivabile N volte, che soddisfi la relazione precedente, si dice soluzione dell'ODE
  - Un'ODE solitamente ammette **infinite soluzioni**
  - In genere si cerca la soluzione ad un **problema di Cauchy**, nel quale sono specificate le **condizioni iniziali**, ovvero i valori della funzione e delle sue derivate fino all'ordine N-1 in un dato punto x_0: $y(x_0)$, $y'(x_0)$,..., $y^{(N-1)}(x_0)$
  - **Non è detto che le soluzioni di un'ODE abbiano tutte un'espressione analitica**

Problemi con ODE (1)

- Un problema con ODE di ordine N può essere sempre ridotto ad un problema del I ordine
- Come esempio consideriamo la seguente ODE del II ordine:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + q(x)\frac{dy}{dx} = r(x)$$

- Se introduciamo la funzione z(x)=dy/dx, il problema precedente può essere ridotto ad un sistema di due equazioni lineari del I ordine:

$$\frac{dy}{dx} = z(x)$$

$$\frac{dz}{dx} = r(x) - q(x)z(x)$$

Problemi con ODE (2)

- In generale, quindi, la risoluzione di un problema con ODE di qualsiasi ordine equivale alla soluzione di un sistema di ODE del I ordine del tipo:

$$\frac{dy_i(x)}{dx} = f_i'(x, y_1, \ldots, y_N) \qquad i = 1,2,\ldots,N$$

  - le funzioni $f'_i(x,y_1,\ldots,y_N)$ a secondo membro di ciascuna ODE sono note
  - spesso si usa la notazione $f'_i(x,y_1,\ldots,y_N)$ perché f'_i rappresenta in effetti la derivata prima di y_i

Due tipi differenti di problemi

Possiamo dividere i problemi con ODE in due grandi categorie.

- **Problemi ai valori iniziali (IVP)**

  E' assegnato il valore della y (o delle y_i per un sistema) in un punto iniziale x_o e si vuole calcolare la y (le y_i) in un punto finale x_f

  - Esempio: si conoscono posizione e velocità di un punto materiale soggetto all'azione di una forza conosciuta in un dato istante iniziale, si vogliono calcolare posizione e velocità in un dato istante finale

- **Problemi con condizioni al contorno (BVP)**

  In questo caso è assegnato il valore di y nei punti x=a e x=b e si vuole calcolare la funzione y(x) nell'intervallo [a,b].

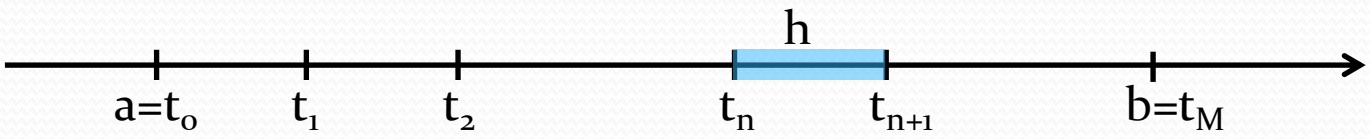
  - Generalmente la soluzione di questo tipo di problemi è più complicata
  - Esempio: si vuole studiare la temperatura nei punti di una sbarra conduttrice risolvendo l'equazione di trasferimento del calore e conoscendo le temperature agli estremi della sbarra

Metodo di Eulero (1)

- Consideriamo un'ODE generica (I ord.) in forma normale:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

- Supponiamo che y(t) sia definita in un intervallo [a,b] e supponiamo di voler risolvere numericamente il problema di Cauchy in cui è nota $y_0=y(a)$
- Suddividiamo l'intervallo [a,b] in M intervalli di passo h ponendo $t_0=a$ e $t_M=b$:
  - Si avrà $t_k=a+kh$ con $k=0,1,2,\ldots,M$
- dati i punti tabulati $t_1, t_2,\ldots,t_n,\ldots$, si vogliono calcolare i valori $y_1=y(t_1)$, $y_2=y(t_2),\ldots,y_n=y(t_n),\ldots$ della funzione in tali punti



Metodo di Eulero (2)

- Data $y_0=y(t_0)$ vogliamo calcolare numericamente $y_1=y(t_1)$
- Sviluppiamo y(t) in serie di Taylor a partire da t_0 e arrestando lo sviluppo al secondo ordine:

$$y(t) = y(t_0) + y'(t_0)(t - t_0) + \frac{1}{2}y''(t_0)(t - t_0)^2$$

- In $t=t_1$, ricordando che $y'(t_0)=f(t_0,y_0)$ e che $t_1-t_0=h$, si ha:

$$y(t_1) = y(t_0) + hf(t_0, y_0) + \frac{1}{2}y''(t_0)h^2$$

- Se h è piccolo si può trascurare il termine del 2° ordine e si ha la formula **approssimata**:

$$y_1 = y_0 + hf(t_0, y_0)$$

Metodo di Eulero (3)

- La **formula di Eulero** si ottiene generalizzando a tutti gli intervalli in cui è stato suddiviso l'intervallo [a,b]:

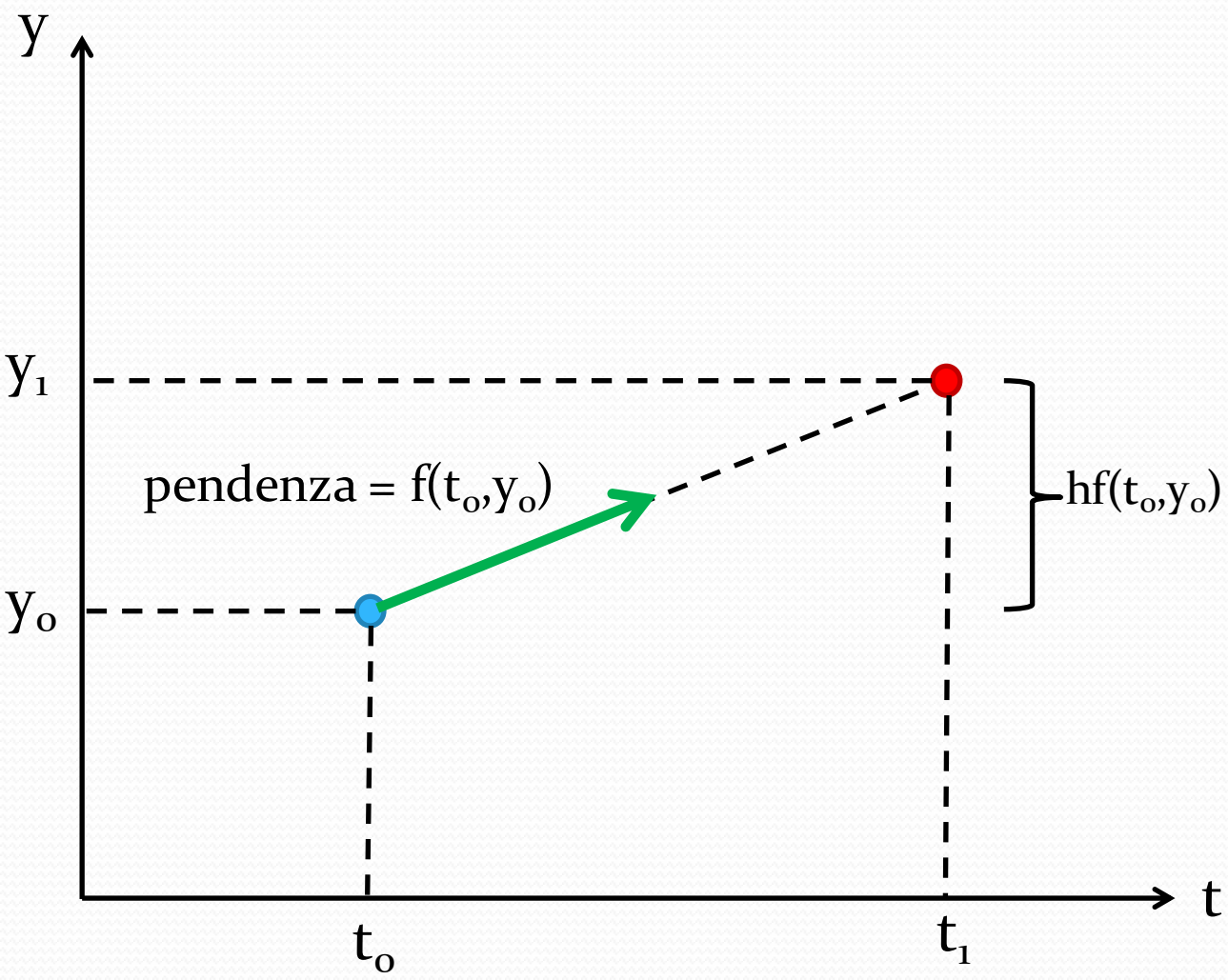
$$y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n, y_n\right) \qquad n = 0 \ldots M-1$$

- In generale, ogni metodo di integrazione numerica di un'equazione differenziale a passi singoli («**single step method**») si basa su una formula del tipo:

$$y_{n+1} = y_n + h\Phi\left(t_n, y_n\right)$$

  - La funzione $\Phi(t,y)$ si chiama **funzione incremento**
  - Nel metodo di Eulero $\Phi(t,y) = f(t,y)$

Significato geometrico



Esempio grafico

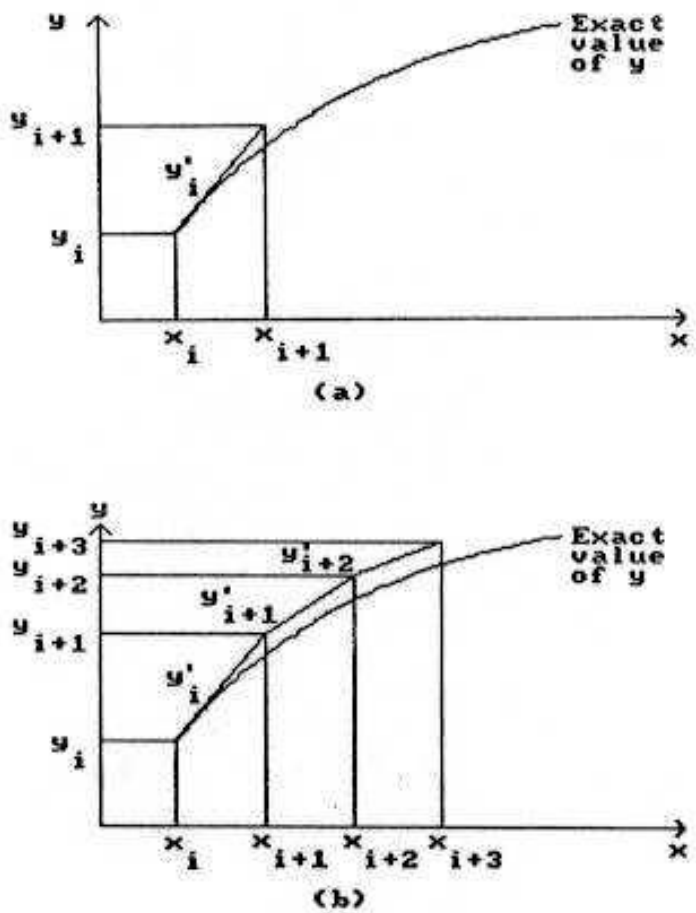


Figure 5-9 The explicit Euler method of integration: (*a*) single step, (*b*) several steps.

Errori di discretizzazione

- Sia **y(t)** la soluzione unica del problema di Cauchy e siano y_n le approssimazioni discrete (ottenute per esempio con il metodo di Eulero)
- *Errore di discretizzazione globale al passo n:*

$$e_n = y(t_n) - y_n \quad n = 0,1,\dots,M-1$$

  - rappresenta la differenza tra la soluzione **esatta** (vera) e quella **numerica;**
  - dipende dai passi precedenti.
- *Errore di discretizzazione locale:*

$$\varepsilon_{n+1} = y(t_{n+1}) - \left[y(t_n) + hf\left(t_n, y(t_n)\right)\right] \quad n = 0,1,\dots,M-1$$

  - Si parte dal valore **esatto** $y(t_n)$, si applica una interazione del metodo, e si confronta il valore ottenuto con il valore esatto al passo successivo.
  - Misura quanto il metodo «sbaglierebbe» in un singolo passo se partisse dalla soluzione vera.

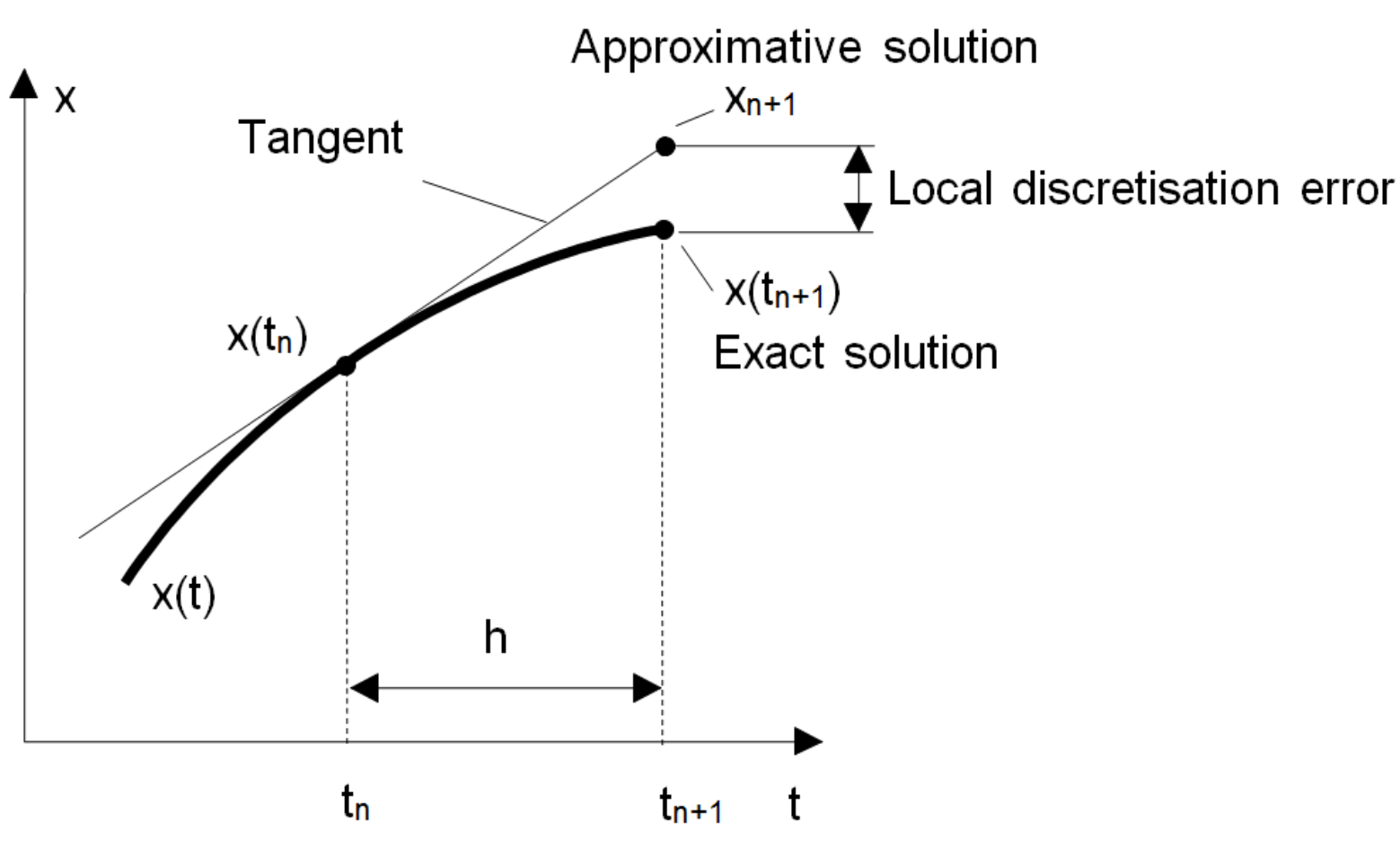
Errori di discretizzazione

- *Errore globale finale (FGE):*

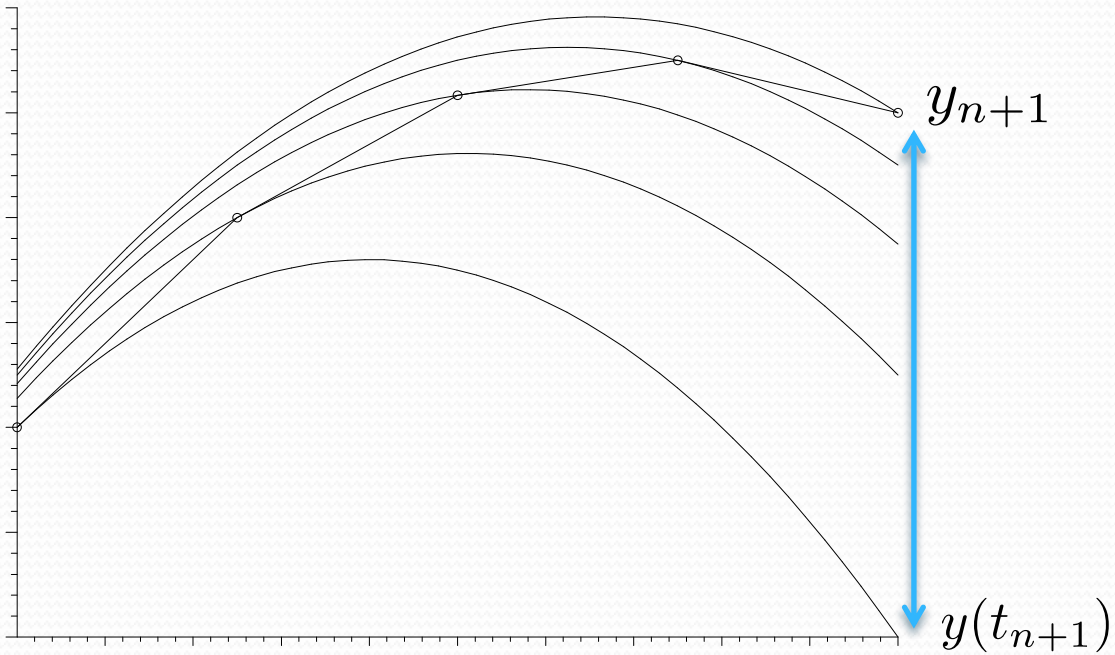
$$E = |y(b) - y_M|$$

misura quanto la soluzione numerica si discosta dalla soluzione esatta al termine dell'integrazione. E' semplicemente l'errore di discretizzazione globale valutato nell'ultimo punto.

Errore di discretizzazione locale



Errore di discretizzazione globale



Errore di discretizzazione nel metodo di Eulero (1)

- Riscriviamo la formula di Eulero esplicitando i termini del 2° ordine, che vengono trascurati:

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hf\big(t_n, y(t_n)\big) + \frac{1}{2}y''(t_n)h^2$$

- L'errore di discretizzazione locale è dunque:

$$\varepsilon_{n+1} = \frac{1}{2}y''(t_n)h^2 = O(h^2)$$

quadratico nella spaziatura di discretizzazione h.

Errore di discretizzazione nel metodo di Eulero (2)

- Gli errori di discretizzazioni locale si accumulano sommando sugli M passi dell'integrazione numerica:

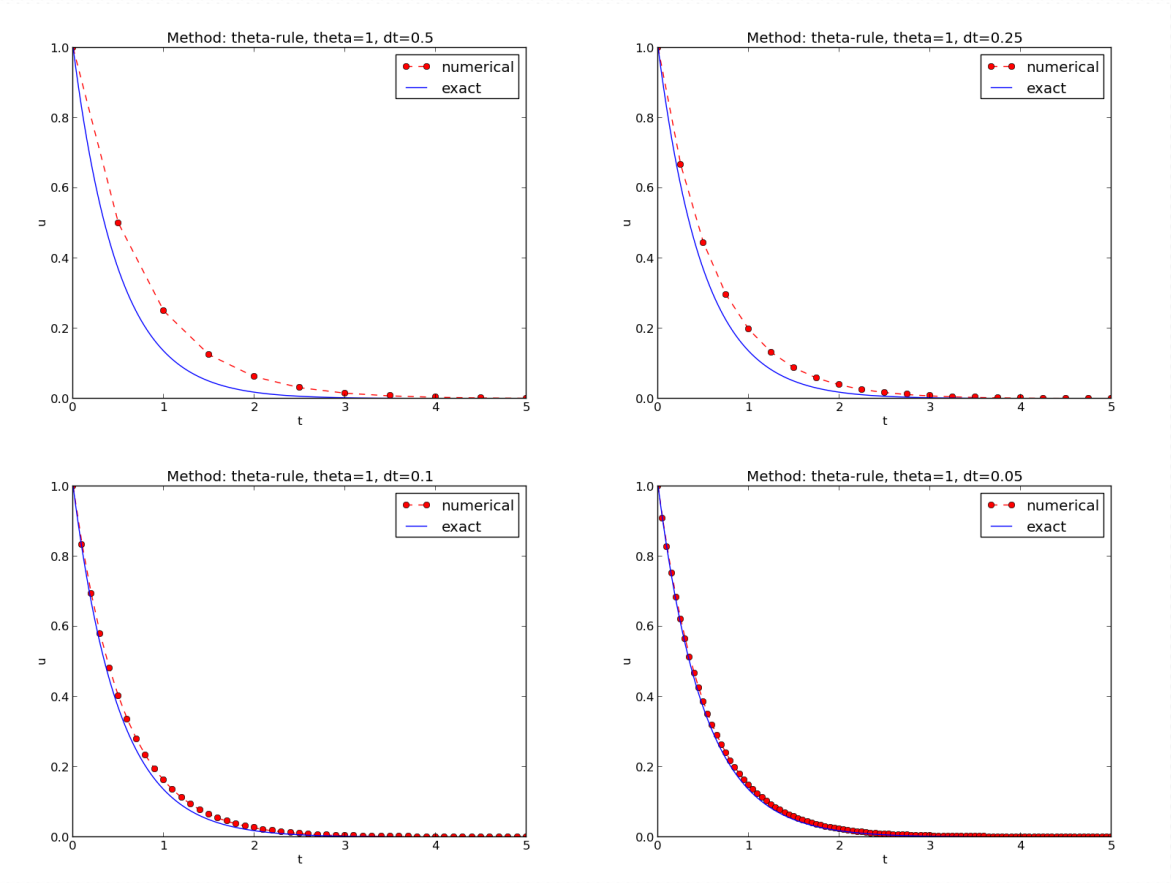
$$\sum_{n=1}^{M} \frac{1}{2} y''(t_n) h^2 \approx M \frac{1}{2} C h^2 = \frac{1}{2} C h (b-a)$$

dove la costante C è tale che $|y''(t_n)| \leq C$ per ogni n.

- L'errore finale globale è dunque:

$$E = \left| \frac{1}{2} C h (b-a) \right| = O(h)$$

Soluzioni numeriche ottenute con passo h differente



Metodo della serie di Taylor (1)

- Consideriamo ancora l'ODE del 1° ordine:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

- Supponiamo nota $y(t_o)$ e cerchiamo la soluzione numerica del problema di Cauchy sulla griglia di punti equispaziati $t_1, t_2, \ldots, t_M$ ($t_{k+1}-t_k=h$)
- Se $y(t)$ è una funzione di classe $C^{N+1}[a,b]$, si può svilupparla in serie di Taylor intorno al punto t_k:

$$y(t_k + h) = y(t_k) + y'(t_k)h + \frac{1}{2!}y''(t_k)h^2 + \ldots + \frac{1}{N!}y^{(N)}(t_k)h^N + O(h^{N+1}) =$$
$$y(t_k) + hT_N(t_k, y(t_k)) + O(h^{N+1})$$

- dove si è posto:

$$T_N(t_k, y(t_k)) = \sum_{j=1}^{N} \frac{y^{(j)}(t_k)}{j!} h^{j-1}$$

Metodo della serie di Taylor (2)

- Le varie derivate che compaiono in T_N possono essere calcolate in maniera ricorsiva:

$$
\begin{aligned}
& y'(t) = f(t, y(t)) \\
& y''(t) = f_t + f_y y'(t) = f_t + f_y f \\
& y^{(3)}(t) = f_{tt} + f_{ty} y' + \left(f_{ty} + f_{yy} y'\right) f + f_y \left(f_t + f_y y'\right) = \\
& f_{tt} + 2 f_{ty} f + f_{yy} f^2 + f_y \left(f_t + f_y f\right) \\
& \ldots
\end{aligned}
$$

- In generale si avrà:

$$y^{(N)}(t) = P^{(N-1)} f(t, y(t))$$

dove si è definito l'operatore differenziale:

$$P = \frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y}$$

Metodo della serie di Taylor (3)

- In maniera analoga a quanto visto per il metodo di Eulero è facile notare che nel metodo della serie di Taylor:
  - l'errore di discretizzazione locale è $O(h^{N+1})$
  - l'errore di discretizzazione globale e l'errore globale finale sono $O(h^N)$
- Si può infine notare che se N=1 il metodo della serie di Taylor si riduce al metodo di Eulero

Metodi di Runge-Kutta

- I metodi di Runge-Kutta sono derivati dal metodo della serie di Taylor
  - Metodo della serie di Taylor:
    - l'errore globale finale è $O(h^N)$
    - richiede il calcolo delle derivate di f(t,y) fino all'ordine N-1
  - Metodi di Runge-Kutta
    - l'errore globale finale è ancora $O(h^N)$
    - non è richiesto il calcolo delle derivate di f(t,y), che vengono sostituite da opportune approssimazioni basate sul calcolo di rapporti incrementali.
- E' possibile implementare un metodo di Runge-Kutta per qualsiasi valore di N
  - Il metodo usato più comunemente è quello con N=4 (metodo di Runge-Kutta del 4° ordine)

Metodo di Runge-Kutta del 4° ordine

- La formula di Runge-Kutta del 4° ordine è la seguente:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}\left(f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4\right)$$

$$f_1 = f\left(t_k, y_k\right)$$

$$f_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} f_1\right)$$

$$f_3 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} f_2\right)$$

$$f_4 = f\left(t_k + h, y_k + h f_3\right)$$

- La formula può essere dimostrata sviluppando y(t) in serie di Taylor fino al 4° ordine e approssimando opportunamente le derivate di f(t,y)

Metodo di Runge-Kutta del 4° ordine

- Nel metodo Runge-Kutta descritto (RK4), l'errore di discretizzazione locale è $O(h^5)$: ad ogni passo il metodo introduce un errore proporzionale alla quinta potenza di h.

- L'errore di discretizzazione globale finale è $O(h^4)$. Per cui, dimezzando h, l'errore globale finale si riduce di un fattore 16! Nettamente meglio del metodo di Eulero.

Confronto tra metodi numerici per ODE			
Metodo	**Errore locale**	**Errore globale**	**Fattore di riduzione se h → h/2**
Eulero	$O(h^2)$	$O(h)$	×2
RK4	**$O(h^5)$**	**$O(h^4)$**	**×16**

Sistemi di ODE del I ordine

- Un sistema di due ODE del I ordine nella forma normale si presenta nel modo seguente:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f(t, x, y) \\ \dfrac{dy}{dt} = g(t, x, y) \end{cases}$$

- In questo caso, in un problema di Cauchy verranno assegnate le condizioni iniziali nella forma:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

- I metodi per la soluzione numerica di un sistema di ODE sono sostanzialmente gli stessi già visti in precedenza, **con l'aggiunta di Eulero-Cromer e Verlet.**

Metodo di Eulero

- Per derivare la formula di Eulero è sufficiente osservare che il sistema può essere riscritto nel modo seguente:

$$\begin{cases} dx = f(t,x,y)dt \\ dy = g(t,x,y)dt \end{cases}$$

- Consideriamo l'intervallo tra t_k e t_{k+1} e osserviamo che in tale intervallo si può scrivere:
  - $dt \approx t_{k+1} - t_k = h$
  - $dx \approx x_{k+1} - x_k$ e $dy \approx y_{k+1} - y_k$
  - $x \approx x_k$ e $y \approx y_k$
- Ne segue che:

$$\begin{cases} x_{k+1} - x_k = f(t_k, x_k, y_k)h \\ y_{k+1} - y_k = g(t_k, x_k, y_k)h \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k, y_k) \\ y_{k+1} = y_k + hg(t_k, x_k, y_k) \end{cases}$$

Metodo di Eulero-Cromer

- Eulero-Cromer presenta un miglioramento rispetto al semplice Eulero, nel caso di un sistema di equazioni differenziali del I ordine

$$\begin{cases} x_{k+1} - x_k = f(t_k, x_k, y_k)h \\ y_{k+1} - y_k = g(t_k, x_k, y_k)h \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k, y_k) \\ y_{k+1} = y_k + hg(t_k, x_{k+1}, y_k) \end{cases}$$

- Il valore di x_{k+1} ottenuto dalla prima equazione viene immediatamente usato nella seconda equazione. L'ordine qui è arbitrario: si potrebbe anche decidere di aggiornare prima la seconda eq. ed inserire il valore nella prima.
- Nel caso di moti meccanici, come vedremo, si calcola **prima** l'aggiornamento della **velocità.** Questa informazione viene quindi utilizzata per il calcolo della posizione.

Metodo di Runge-Kutta del 4° ordine

- In modo analogo, si possono scrivere le formule relative al metodo di Runge-Kutta del 4° ordine:

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \dfrac{h}{6}\left(f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4\right) \\ y_{k+1} = y_k + \dfrac{h}{6}\left(g_1 + 2g_2 + 2g_3 + g_4\right) \end{cases}$$

dove si è posto:

$$\begin{aligned} f_1 &= f\left(t_k, x_k, y_k\right) & g_1 &= g\left(t_k, x_k, y_k\right) \\ f_2 &= f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2} f_1, y_k + \frac{h}{2} g_1\right) & g_2 &= g\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2} f_1, y_k + \frac{h}{2} g_1\right) \\ f_3 &= f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2} f_2, y_k + \frac{h}{2} g_2\right) & g_3 &= g\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2} f_2, y_k + \frac{h}{2} g_2\right) \\ f_4 &= f\left(t_k + h, x_k + hf_3, y_k + hg_3\right) & g_4 &= g\left(t_k + h, x_k + hf_3, y_k + hg_3\right) \end{aligned}$$

Sistema posizione-velocità: Metodo di Verlet

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = v(t) \\ \dfrac{dv(t)}{dt} = a(x,t) = \dfrac{F(x,t)}{m} \end{cases}$$

con condizioni iniziali $x(t_0) = x_0$ e $v(t_0) = v_0$

- Quando il sistema è il tipico sistema posizione-velocità della meccanica classica, possiamo usare il metodo di Verlet.
- Generalmente viene usato **quando l'accelerazione non dipende dalla velocità.**
- Metodo introdotto da Loup Verlet nel contesto della dinamica molecolare a molte particelle nel 1969. Eccelle nel contesto della dinamica classica.
- Deriva direttamente dal principio di minima azione di Hamilton, il che garantisce (entro certi limiti) la "verità" delle traiettorie dinamiche che genera; inoltre è un algoritmo simplettico, ovvero conserva il volume dello spazio delle fasi del sistema dinamico in esame, e cioè l'energia.

Sistema posizione-velocità: Metodo di Verlet

Derivazione

Scriviamo gli sviluppi di Taylor per la posizione ($dt \approx t_{k+1} - t_k = h$):

$$x_{k+1} = x_k + hv_k + \frac{h^2}{2} a_k + \frac{h^3}{6} \dot{a}_k + O(h^4)$$

$$x_{k-1} = x_k - hv_k + \frac{h^2}{2} a_k - \frac{h^3}{6} \dot{a}_k + O(h^4)$$

dove $a_k = a(x_k, t_k)$.

Sommando le due espressioni, i termini dispari in h si cancellano:

$$x_{k+1} + x_{k-1} = 2x_k + h^2 a_k + O(h^4)$$

Algoritmo

$$\boxed{x_{k+1} = 2x_k - x_{k-1} + h^2\, a(x_k, t_k)}$$

con errore locale $O(h^4)$. Da notare: la velocità non compare!

Sistema posizione-velocità: Metodo di Verlet

Se abbiamo bisogno della velocità, possiamo ricostruirla a posteriori:

$$v_k = \frac{x_{\mathrm{k+1}} - x_{\mathrm{k-1}}}{2h} + O(h^2)^*$$

da notare che le due formule sono asimmetriche (dalla prima si ottiene x_{k+1}, dalla seconda v_k (uno step indietro); inoltre l'errore locale è diverso per x e v.

Inizializzazione

La procedura dell'algoritmo non è auto-avviante nel senso che la condizione iniziale $x = x_0$ non è sufficiente a predire x_1, e così via. Si può usare un passo di Eulero-Cromer dalla condizione x_0 per generare x_1, e a questo punto si comincia con Verlet a partire da x_2.

---

*per mostrare l'ordine dell'errore è sufficiente sottrarre le due equazioni di partenza (per x_{k+1} e x_{k-1}), e dividere entrambi i membri per h.

Sistema posizione-velocità: Metodo di Verlet

Errore locale posizione: $O(h^4)$

Errore locale velocità: $O(h^2)$

Errore globale?

Posizione: sembrerebbe che facendo N passi (di ampiezza h), l'errore globale per la posizione debba essere di un ordine superiore (come succedeva con Eulero o RK, ad esempio) e, quindi, del terzo ordine. **NON è così.**

L'algoritmo di Verlet per ogni step usa l'accelerazione valutata nei punti x_k, i quali sono ottenuti dall'algoritmo stesso e, quindi, sono affetti essi stessi da errore. Come tale, il termine di incremento $h^2 a(x_k, t_k)$ crea una perturbazione spuria aggiuntiva che si accumula nel tempo, rendendo gli errori non indipendenti. Tutto questo fa si che **l'errore globale sia $\boldsymbol{O(h^2)}$**, sia per posizione che per velocità.

Sistema posizione-velocità: Velocity-Verlet

Una variante del Verlet, che consente di ottenere posizione e velocità in modo sincrono è rappresentata dal metodo **Velocity-Verlet:**

Partiamo dallo sviluppo di Taylor per la posizione:

$$x_{k+1} = x_k + hv_k + \frac{h^2}{2} a_k$$ errore locale posizione $O(h^3)$

per la velocità, integriamo l'accelerazione assumendo variazione lineare:

$$v_{k+1} = v_k + \frac{h}{2}(a_k + a_{k+1})$$ media delle accelerazioni

Algoritmo

$$\boxed{\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + hv_k + \frac{h^2}{2} a_k \\ v_{k+1} &= v_k + \frac{h}{2}(a_k + a_{k+1}) \end{aligned}}$$

Sequenza operativa pratica

1. Calcola $a_k = a(x_k, t_k)$
2. Aggiorna la posizione: x_{k+1}
3. Calcola $a_{k+1} = a(x_{k+1}, t_{k+1})$
4. Aggiorna la velocità: v_{k+1}

Nota: Se a_k è già noto dal passo precedente, serve una sola valutazione di a per passo.

dove $a_k = a(x_k, t_k)$ e $a_{k+1} = a(x_{k+1}, t_{k+1})$. Si può dimostrare che l'errore globale è $O(h^2)$.

Riassunto dei metodi (a indipendente da v)

Sistema di equazioni del moto (particella in una dimensione):

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = v(t) \\ \dfrac{dv(t)}{dt} = a(x,t) = \dfrac{F(x,t)}{m} \end{cases}$$

con condizioni iniziali
$x(t_0) = x_0 \; e \; v(t_0) = v_0$

1. Metodo di Eulero

Ordine: O(h) - Una valutazione di a per passo

$$x_{k+1} = x_k + h\, v_k$$

$$v_{k+1} = v_k + h\, a_k$$

dove $a_k = a(x_k, t_k)$.

2. Metodo di Eulero-Cromer

Ordine: O(h) - Simplettico, conserva meglio l'energia su tempi lunghi

$$v_{k+1} = v_k + h\, a_k$$

$$x_{k+1} = x_k + h\, v_{k+1}$$

Nota: si usa la velocità appena aggiornata per calcolare la posizione.

3. Metodo di Velocity-Verlet

Ordine: O(h^2) - Simplettico, una valutazione di a per passo

$$x_{k+1} = x_k + h\, v_k + \frac{h^2}{2} a_k$$

$$v_{k+1} = v_k + \frac{h}{2}(a_k + a_{k+1})$$

dove $a_{k+1} = a(x_{k+1}, t_{k+1})$. Richiede che a non dipenda da v.

Riassunto dei metodi (a indipendente da v)

Sistema di equazioni del moto (particella in una dimensione):

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = v(t) \\ \dfrac{dv(t)}{dt} = a(x,t) = \dfrac{F(x,t)}{m} \end{cases}$$

con condizioni iniziali
$x(t_0) = x_0$ e $v(t_0) = v_0$

Metodo di Runge-Kutta (4° ordine)

Ordine: $O(h^4)$ - Quattro valutazioni di a per passo

Coefficienti f per la posizione e coefficienti l per la velocità:

$$f_1 = v_k\,, \qquad l_1 = a(x_k, t_k)$$

$$f_2 = \left(v_k + \frac{hl_1}{2}\right), \qquad l_2 = a\left(x_k + \frac{hf_1}{2}, t_k + \frac{h}{2}\right)$$

$$f_3 = \left(v_k + \frac{hl_2}{2}\right), \qquad l_3 = a\left(x_k + \frac{hf_2}{2}, t_k + \frac{h}{2}\right)$$

$$f_4 = (v_k + hl_3), \qquad l_4 = a(x_k + hf_3, t_k + h)$$

Aggiornamento finale:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{6}(f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4)$$

$$v_{k+1} = v_k + \frac{h}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)$$

Riassunto dei metodi (a dipendente da v)

Sistema di equazioni del moto (particella in una dimensione):

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = v(t) \\ \dfrac{dv(t)}{dt} = a(x,v,t) = \dfrac{F(x,v,t)}{m} \end{cases}$$

con condizioni iniziali
$x(t_0) = x_0$ e $v(t_0) = v_0$

1-2. Metodo di Eulero ed Eulero-Cromer

Restano uguali, si avrà soltanto che

$a_k = a(x_k, v_k, t_k)$.

Metodo di Runge-Kutta (4° ordine)

Ordine: $O(h^4)$ - Quattro valutazioni di a per passo

Coefficienti f per la posizione e coefficienti l per la velocità:

$$f_1 = v_k\,, \qquad l_1 = a(x_k, v_k, t_k)$$

$$f_2 = (v_k + \frac{hl_1}{2})\,, \qquad l_2 = a(x_k + \frac{hf_1}{2}, v_k + \frac{hl_1}{2}, t_k + \frac{h}{2})$$

$$f_3 = \left(v_k + \frac{hl_2}{2}\right), \qquad l_3 = a(x_k + \frac{hf_2}{2}, v_k + \frac{hl_2}{2}, t_k + \frac{h}{2})$$

$$f_4 = (v_k + hl_3), \qquad l_4 = a(x_k + hf_3, v_k + hl_3, t_k + h)$$

Aggiornamento finale:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{6}(f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4)$$

$$v_{k+1} = v_k + \frac{h}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)$$

Esercitazioni

- Pendolo semplice (1 e 2)
- Oscillatore armonico forzato e smorzato
- Moto di pianeta attorno al Sole
- Doppio Pendolo
- Sistema di Lotka-Volterra

Problemi con condizioni al contorno

- Consideriamo il problema con condizioni al contorno («boundary value problem» BVP) definito nel modo seguente:

$$
\begin{aligned}
& x'' = f(t, x, x') \qquad\qquad a \le t \le b \\
& x(a) = \alpha \\
& x(b) = \beta
\end{aligned}
$$

- Il problema è definito da un'ODE del II ordine e dalle condizioni al contorno negli estremi dell'intervallo
- Non è detto che un problema di questo tipo ammetta soluzione e che, se la soluzione esiste, essa sia unica
  - Prima di cercare di risolvere numericamente il problema occorre verificare che la soluzione esista (ed eventualmente che sia unica)

Teorema

- Il problema precedente ammette un'unica soluzione se sono verificate le seguenti ipotesi:
  - la funzione $f(t,x,y)$ è continua nella regione $D=\{(t,x,y): a\leq t\leq b, -\infty<x<+\infty, -\infty<y<+\infty\}$
  - le derivate parziali $\partial f/\partial x$ e $\partial f/\partial y$ sono continue in D
  - $\partial f/\partial x>0 \ \forall (t,x,y)\in D$
  - $\exists M>0: |\partial f/\partial y|<M \ \forall (t,x,y)\in D$
- Se queste condizioni sono verificate, allora il problema definito dall'equazione differenziale $x''=f(t,x,y)$ con le condizioni al contorno $x(a)=\alpha$ e $x(b)=\beta$ ammette un'unica soluzione

Problemi lineari con condizioni al contorno

- Se f(t,x,y)=p(t)y+q(t)x+r(t), il problema diventa lineare:

$$\begin{aligned} & x'' = p(t)x' + q(t)x + r(t) \qquad a \le t \le b \\ & x(a) = \alpha \\ & x(b) = \beta \end{aligned}$$

- In questo caso, in base al teorema precedente, la soluzione è unica se sono verificate le seguenti condizioni:
  - p(t), q(t) e r(t) continue in [a,b]
  - q(t)>o $\forall t \in [a,b]$
  - $\exists M>o$: $|p(t)| \le M$ $\forall t \in [a,b]$

Metodo delle differenze finite (1)

- Consideriamo ancora una volta il problema lineare:

$$
\begin{aligned}
& x'' = p(t)x' + q(t)x + r(t) \qquad a \le t \le b \\
& x(a) = \alpha \\
& x(b) = \beta
\end{aligned}
$$

- Il metodo delle differenze finite permette di risolvere questo tipo di problemi riconducendosi alla soluzione di un sistema (tridiagonale) di equazioni lineari

Metodo delle differenze finite (2)

- Suddividiamo l'intervallo [a,b] con N+1 punti equispaziati:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \ldots < t_N = b$$

$$h = \frac{b-a}{N}$$

$$t_k = a + kh \qquad k = 0,1,\ldots,N$$

- Per le derivate $x'(t_j)$ e $x''(t_j)$ usiamo le seguenti approssimazioni:

$$x'(t_j) = \frac{x(t_{j+1}) - x(t_{j-1})}{2h} + O(h^2)$$

$$x''(t_j) = \frac{\frac{x(t_{j+1}) - x(t_j)}{h} - \frac{x(t_j) - x(t_{j-1})}{h}}{h} + O(h^2) = \frac{x(t_{j+1}) - 2x(t_j) + x(t_{j-1})}{h^2} + O(h^2)$$

Metodo delle differenze finite (3)

- Sostituendo i valori delle derivate nell'ODE e ponendo $p_j=p(t_j)$, $q_j=q(t_j)$ e $r_j=r(t_j)$ si ha:

$$\frac{x_{j+1}-2x_j+x_{j-1}}{h^2}=p_j\frac{x_{j+1}-x_{j-1}}{2h}+q_jx_j+r_j$$

$$\Downarrow$$

$$x_{j-1}\left(1+\frac{hp_j}{2}\right)-x_j\left(2+h^2q_j\right)+x_{j+1}\left(1-\frac{hp_j}{2}\right)=h^2r_j$$

- Le precedenti equazioni valgono per $j=1,2,\ldots,N-1$
- Nella prima ($j=1$) ed ultima ($j=N-1$) equazione vanno incorporate le condizioni al contorno, $x_0=\alpha$ e $x_N=\beta$
- Si ottiene quindi un sistema **tridiagonale** di N-1 equazioni nelle N-1 incognite $x_1,\ldots,x_{N-1}$

Metodo delle differenze finite (4)

$$\begin{pmatrix} -(+\quad) & -- & \cdots & \cdots & \\ +- & -(+\quad) & -- & \cdots & \\ & +- & -(+\quad) & -- & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & -- \quad - \\ & \cdots & \cdots & +- \quad - & -(+\quad -) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \cdot \\ \cdot \\ - \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\gamma \\ \\ \\ \cdot \\ \cdot \\ - \quad -\gamma \end{pmatrix}$$

$$\gamma = \alpha\left(- \quad +\right), \qquad \gamma = \beta\left(\ -- \quad -\right)$$

Esercitazione

- ODE Stazionaria – Diff. Finite